

Sturm 比较定理及解的振动与非振动问题

考虑二阶线性常微分方程:

$$z'' + Q(x)z = 0, \quad (0.1)$$

这里 $Q(x) \in C[x_0, +\infty)$,

$$y'' + P(x)y = 0, \quad (0.2)$$

这里 $P(x) \in C[x_0, +\infty)$.

定理1. (Sturm 比较定理) 设 $P(x), Q(x) \in [x_0, +\infty)$, 且 $Q(x) \leq P(x), \forall x \in [x_0, +\infty)$. 若 $a < b$ 是方程(0.1)的任意非零解 $z(x)$ 的相邻两个零点, 则方程(0.2)的任意非零解 $y(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个零点.

证明. 用 y 和 z 分别乘(0.1)和(0.2)然后相减得:

$$yz'' - z''y = (P - Q)yz,$$

此即

$$\frac{d}{dx}(yz' - y'z) = (P - Q)yz,$$

以上等式两边从 a 到 b 积分并利用 $z(a) = z(b) = 0$ 得:

$$y(b)z'(b) - y(a)z'(a) = \int_a^b [P(x) - Q(x)]y(x)z(x)dx. \quad (0.3)$$

由 a, b 是 $z(x)$ 的相邻零点, 知 $z(x) \neq 0, x \in (a, b)$. 若 $z(x) > 0, x \in (a, b)$, 根据唯一性定理, 可知 $z'(a) > 0, z'(b) < 0$. 若 $y(x) > 0, x \in [a, b]$, 则等式(0.3)左边小于零, 而右边大于零, 矛盾. 若 $y(x) < 0, x \in [a, b]$, 则等式左边大于零而右边小于零, 矛盾. 若 $z(x) < 0, x \in (a, b)$, 同理可得出矛盾. 故 $y(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 内至少有一个零点. $\square$

推论1. 若定理中在 $[a, b]$ 任意闭子区间上都有 $P(x) \neq Q(x)$, 则 $y(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点.

推论2. 若 $0 < m^2 \leq Q(x) \leq M^2, \forall x \in (a, b)$, 这里 m, M 是常数. 则方程(0.2)的任一非零解 $z(x)$ 的两个相邻零点的距离必 $\leq \frac{\pi}{m}$ 而 $\geq \frac{\pi}{M}$.

证明. 将(0.1)与下面两个常系数方程

$$u'' + m^2 u = 0, \quad (0.4)$$

$$v'' + M^2 v = 0. \quad (0.5)$$

比较. (0.4)有非零解 $u(x) = \sin(mx + \theta_1)$, (0.5)有非零解 $v(x) = \sin(Mx + \theta_2)$, 故对任意两个距离为 $\frac{\pi}{m}$ ($\frac{\pi}{M}$) 的点, 都能够适当的选取常数 $\theta_1(\theta_2)$ 使 $u(x)(v(x))$ 以它们为相邻两零点. 因此若 $z(x)$ 有某两个相邻零点 α, β , ($a < \alpha < \beta < b$) 的距离 $\beta - \alpha > \frac{\pi}{m}$, 则可选出一 $u(x)$ 使其有两个相邻零点落在区间 (α, β) 内, 从而 $z(x)$ 在此 $u(x)$ 的这两个相邻零点间的闭区间上就不可能有零点, 这将与 *Sturm* 定理矛盾. 同理可证 $z(x)$ 的任意两个相邻零点的距离必不小于 $\frac{\pi}{M}$. $\square$

定义1. 若 $y(x)$ 是方程(0.1)的一个非零解, 若 $y(x)$ 在 $[x_0, +\infty)$ 上只有有限个零点, 则称 $y(x)$ 是非振动的. 反之, 则称 $y(x)$ 是振动的, 即存在无穷多个 $x_k \in [x_0, +\infty)$ 使 $y(x_k) = 0, k = 1, 2, \dots$. 由于解的零点的孤立性, 必有 $x_k \rightarrow +\infty, k \rightarrow +\infty$.

推论3. 若定理中 $P(x) \equiv Q(x)$, 则若 $y(x)$ 是方程(0.1)的一个振动解, 则方程(0.1)的所有解均是振动的, 这时称方程(0.1)是振动的. 反之, 若方程(0.1)有一个非振动的解, 则方程(0.1)的所有解均是非振动的.

定理2 (定理1 的推广形式) 考虑以下两个二阶齐次线性方程:

$$(p_1(x)y')' + q_1(x)y = 0, \quad (0.6)$$

这里 $p_1(x), p_1'(x), q_1(x) \in C(I), I = [x_0, +\infty)$.

$$(p_2(x)y')' + q_2(x)y = 0, \quad (0.7)$$

这里 $p_2(x), p_2'(x), q_2(x) \in C(I), I = [x_0, +\infty)$. 若 $\forall x \in I, p_1(x) \leq p_2(x), q_1(x) \geq q_2(x)$.

若方程(0.7)是振动的, 则方程(0.6)是振动的.

若方程(0.6)是非振动的, 则方程(0.7)非是振动的.

考虑以下二阶齐次线性常微分方程:

$$(p(x)y')' + q(x)y = 0, \quad (0.8)$$

这里 $p(x), p'(x), q(x) \in C[x_0, +\infty)$.

定理3. 方程(0.8)是非振动的充要条件是存在 $x_1 \geq x_0$, 当 $x \geq x_1$ 时, 不等式

$$r' + q(x) + \frac{r^2}{p(x)} \leq 0, \quad (0.9)$$

有解 $r \in C^1([x_1, +\infty))$.

证明 必要性. 设方程(0.8)是非振动的, 则存在 $x_1 \geq x_0$ 当 $x > x_1$ 时, 方程(0.8)的任意非零解 $y(x) \neq 0$. 令

$$r(x) = \frac{p(x)y'(x)}{y(x)},$$

则易证 $r(x)$ 满足方程

$$r' + q(x) + \frac{r^2}{p(x)} = 0.$$

充分性. 设不等式(0.9)成立. 令

$$r' + q(x) + \frac{r^2}{p(x)} = s(x).$$

则 $s(x) \leq 0, \forall x \geq x_1$. 上式可以写成

$$r' + (q(x) - s(x)) + \frac{r^2}{p(x)} = 0.$$

这时易证函数

$$z(x) = e^{\int_{x_1}^x \frac{r(t)}{p(t)} dt}$$

是方程

$$(p(x)z')' + (q(x) - s(x))z = 0. \quad (0.10)$$

的一个非振动解, 且 $z(x) > 0, \forall x \geq x_1$. 由于在方程(0.10)中, $q(x) - s(x) \geq q(x)$, 由定理2 知方程(0.8)的所有解均是非振动的, 即方程(0.8)是非振动的. □

例1. 若 $q(x) \leq 0, \forall x \geq x_0$ 则方程(0.8)是非振动的. 事实上, 比较方程(0.8)与方程 $(p(x)y')' = 0$, 下面的方程有非零解 $y(x) \equiv 1$, 因而方程(0.8)是非振动的.

例2. 若 $p(x) \leq p_0, p_0 > 0, q(x) \geq q_0 > 0, \forall x \geq x_0$, 则方程(0.8)是振动的, 且若 $y(x)$ 是方程(0.8)的任一非零解, 则它的任意二个相邻零点间的距离不大于常数 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. 事实上, 比较方程(0.8)与方程 $(p_0y')' + q_0y = 0$, 即 $y'' + \frac{q_0}{p_0}y = 0$, 此方程有非零振动解 $y(x) = \sin\left(\sqrt{\frac{q_0}{p_0}}(x - x_0)\right)$, 它的零点为 $x_n = x_0 + \sqrt{\frac{p_0}{q_0}}n\pi, n \in N$. 因而方程(0.8)是振动的, 且其任意二个相邻零点的距离不大于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$.

特别当 $p(x) \equiv 1$, $q(x) \geq M > 0$, 这里 M 是常数. 则方程(0.8)的任一解的相邻零点间的距离不大于 $\frac{\pi}{\sqrt{M}}$.

当 $q(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时, 方程(0.8)的任一解的相邻零点间的距离 $\rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$.